Hamid Mahmoudi PLC_HW2

810102549 Page_1

---

1)

$A_1 \leftarrow S \rightarrow STS \mid ST \mid T$

$A_2 \leftarrow T \rightarrow Ta \mid Tb \mid U$

$A_3 \leftarrow U \rightarrow Ta \mid c$

A_1:

$S \rightarrow STS \mid ST \mid T$

$\Rightarrow \begin{cases} S \rightarrow TS' \\ S' \rightarrow TSS' \mid TS' \mid \varepsilon \end{cases}$

A_2:

$T \rightarrow Ta \mid Tb \mid U$

$\Rightarrow \begin{cases} T \rightarrow UT' \\ T' \rightarrow aT' \mid bT' \mid \varepsilon \end{cases}$

$\xrightarrow{A_2 \geq A_3}$

$\underline{U \rightarrow UT'a} \mid c$

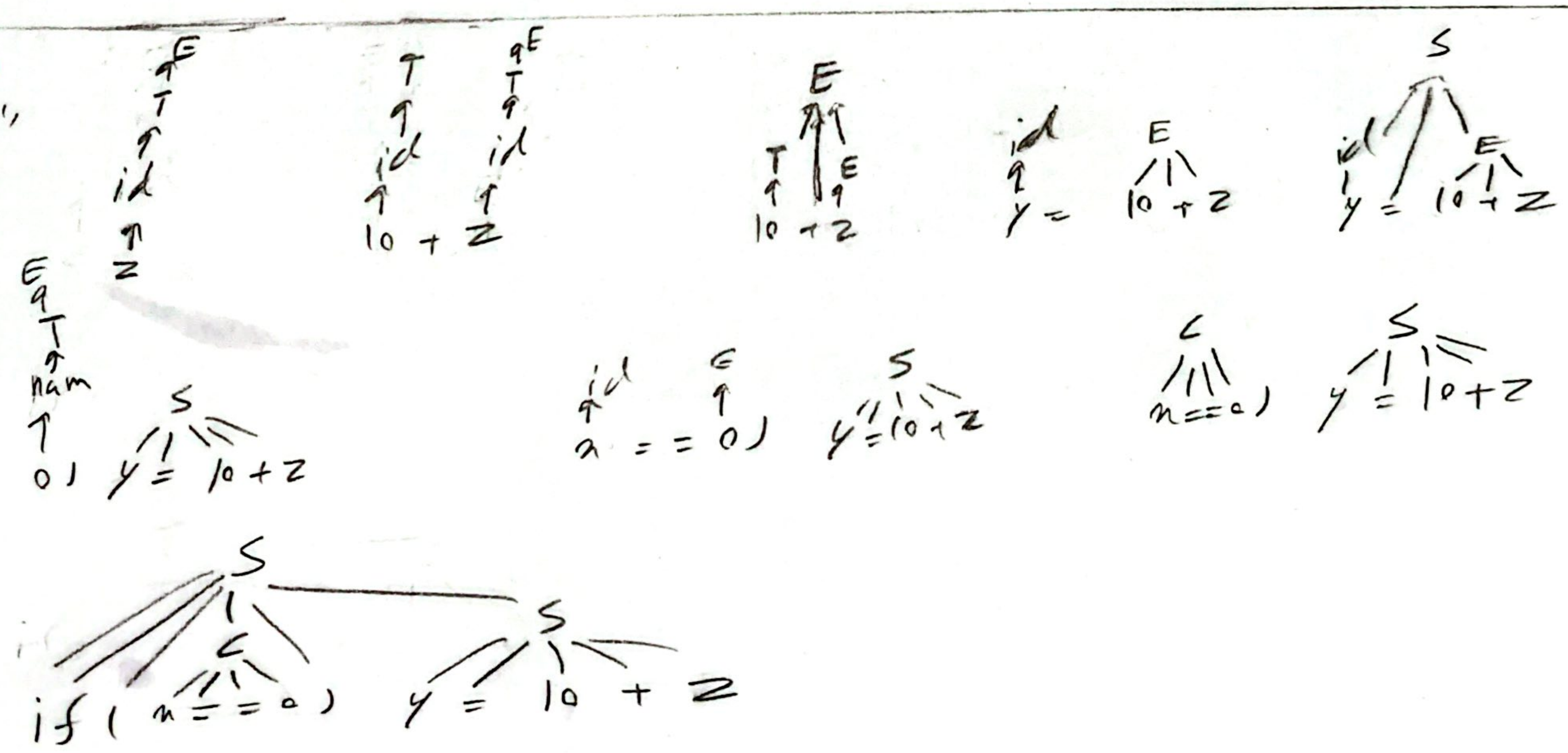
$\Rightarrow \begin{cases} U \rightarrow cU' \\ U' \rightarrow T'aU' \mid \varepsilon \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} S \rightarrow TS' \\ S' \rightarrow TSS' \mid TS' \mid \varepsilon \\ T \rightarrow UT' \\ T' \rightarrow aT' \mid bT' \mid \varepsilon \\ U \rightarrow cU' \\ U' \rightarrow T'aU' \mid \varepsilon \end{cases}$

---

2)

1,



3)

$S \to SA \mid SB \mid A$

$\Rightarrow \begin{cases} S \to AS' \\ S' \to AS' \mid BS' \mid \varepsilon \end{cases}$

$A \to aB \mid aAC$

$B \to bC \mid b$

$C \to c \mid cA \mid cC$

$\xrightarrow{\text{reorder}}$

$S \to AS'$

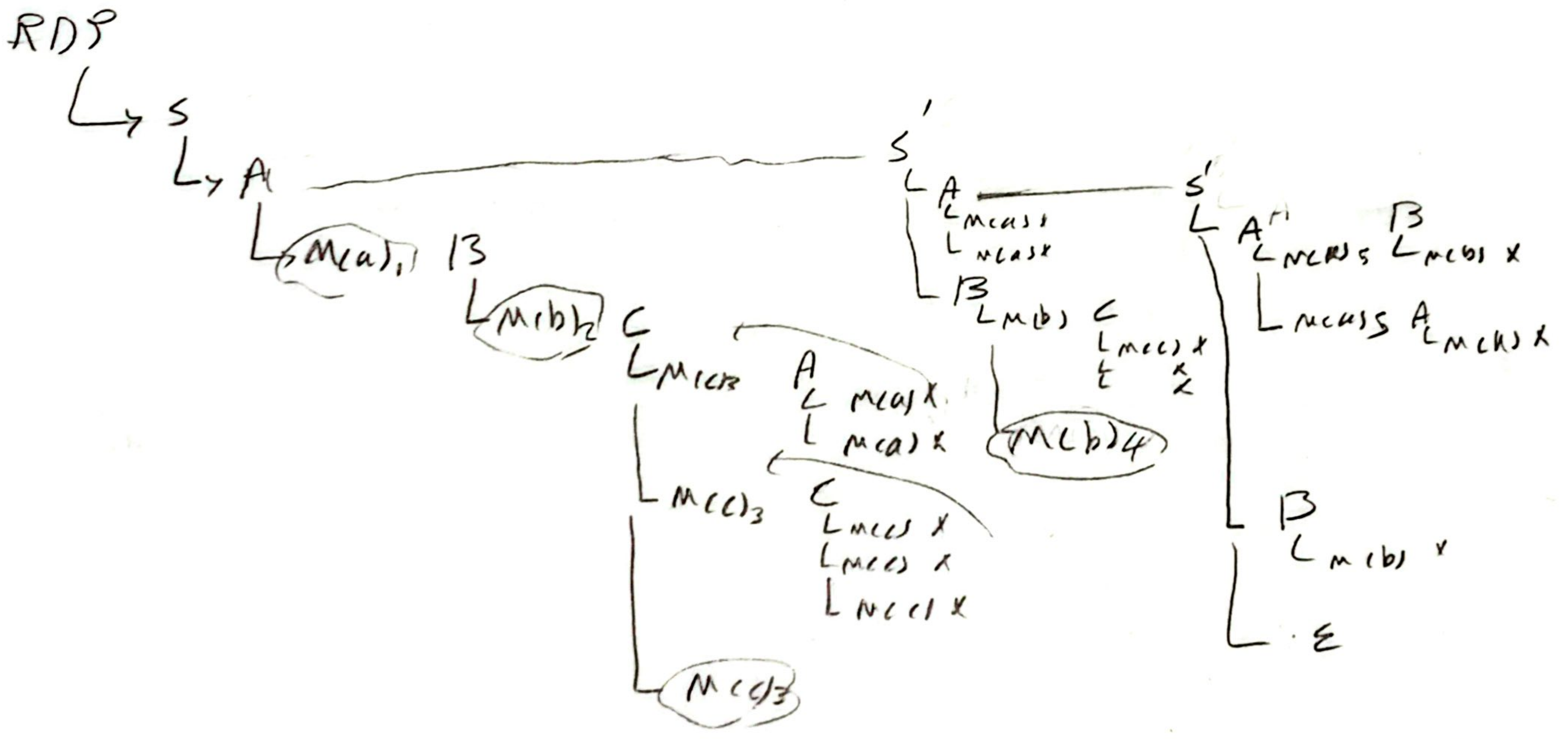
$S' \to AS' \mid BS' \mid \varepsilon$

$A \to aB \mid aAC$

$B \to bC \mid b$

$C \to cA \mid cC \mid c$

RDP on abcbac



matched abcb but failed

Hamid Mahmoudi PLC-HW2

810102540 Page 3

---

4) الف)

1. $O \rightarrow \{ O'$
2. $O' \rightarrow \} \mid M \}$
3. $M \rightarrow P\ M'$
4. $M' \rightarrow , M \mid \varepsilon$
5. $P \rightarrow s : V$
6. $V \rightarrow O \mid L \mid s \mid n$
7. $L \rightarrow [\ L'$
8. $L' \rightarrow] \mid E]$
9. $E \rightarrow V\ E'$
10. $E' \rightarrow , E \mid \varepsilon$

خلاصه‌نویسی

OBJECT → O
MEMBERS → M
PAIR → P
VALUE → V
LIST → L
ELEMENTS → E
string → s
number → n

ب)

10. $First(E') = \{ , , \varepsilon \}$
4. $First(M') = \{ , , \varepsilon \}$
5. $First(P) = \{ s \}$
3. $First(M) = \{ s \}$
1. $First(O) = \{ '\{' \}$
2. $First(O') = \{ '\}' , s \}$
7. $First(L) = \{ '[' \}$
6. $First(V) = \{ '\{', '[', s, n \}$
9. $First(E) = \{ '\{', '[', s, n \}$
8. $First(L') = \{ ']', '\{', '[', s, n \}$

1. $Follow(O) = \{ \$, '\}', , , ']' \}$ check V
6. $Follow(V) = \{ , , '\}', ']' \}$ check P, E
5. $Follow(P) = \{ , , '\}' \}$ check M
3. $Follow(M) = \{ '\}' \}$ check M'
4. $Follow(M') = \{ '\}' \}$ دوباره check M
9. $Follow(E) = \{ ']' \}$ → check E'
10. $Follow(E') = \{ ']' \}$ دوباره check E
2. $Follow(O') = \{ \$, '\}', , , ']' \}$
7. $Follow(L) = \{ , , '\}', ']' \}$
8. $Follow(L') = \{ , , '\}', ']' \}$

Hamid Mahmoudi

810102549

PLC_HW2

Page_4

2.

N \ t	{	}	[	]	,	:	s	n	$
O	{O'								
O'		}					M}		
M							PM'		
M'		ε			,M				
P							s:V		
V	O		L				s	n	
L			[L'						
L'	E]		E]	]			E]	E]	
E	VE'		VE'				VE'	VE'	
E'				ε	,E				

توکن $ در گرامر گفته نشده چون جدول شد به فرض کیس‌ها همش وجود ندارد

بله LL(1) است، چون اشتراکی بین first ها وجود ندارد نیازی نیست بیشتر از یک توکن را در input نگاه کنیم.